

《概率论与数理统计 I》期末考试卷 (C)

使用专业、班级_____ 学号_____ 姓名_____

题 数	一	二	总 分
得 分			

本题 得分	
----------	--

一、计算题〔1-6 小题每题 7 分，7-11 小题每题 10 分，共计 92 分〕

1. 设 A 、 B 是随机事件，且 $P(\bar{A})=0.3$ ， $P(B)=0.4$ ， $P(A\bar{B})=0.5$ ，
计算概率 $P(B|(A\cup\bar{B}))$.

2. 若 $X\sim B(2, p)$ ， $Y\sim P(\lambda)$ ， $\lambda=p$ ，且 $P(X\geq 1)=\frac{5}{9}$ ，
计算概率 $P(Y\geq 1)$.

3. 设每个灯泡的使用寿命服从参数为 $\lambda (\lambda > 0)$ 的指数分布，
求 10 个这样的灯泡中恰有 1 个使用寿命超过 $\frac{2}{\lambda}$ 的概率.

4. 设随机变量 X 的概率密度为 $f(x)=\begin{cases} ax^2, & 0\leq x\leq 1, \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$ ，
计算方差 $D(2X+1)$.

5. 设随机变量 X 、 Y 相互独立，且都服从均匀分布 $U(0, \theta)$ ，
计算期望 $E(\min\{X, Y\})$.

6. 设总体 X 的分布律为

X	1	2	3
P	θ^2	$2\theta(1-\theta)$	$(1-\theta)^2$

，其中 $\theta > 0$ 为未知参数，现
得到样本值为 $(x_1, x_2, x_3)=(1, 2, 1)$ ，计算参数 θ 的最大似然估计值.

7. 甲袋中有 9 只白球、1 只红球，乙袋中有 10 只白球，每次从甲乙两袋中随机地各取 1 球交换放入另一袋中，这样进行三次，求红球出现在甲袋中的概率.

8. 设随机变量 X 的概率密度函数为 $f_X(x)=\begin{cases} e^{-x}, & x\geq 0, \\ 0, & x<0 \end{cases}$ ，

求随机变量 $Y=e^X$ 的概率密度函数 $f_Y(y)$.

9. 设某仪器由两个部件组成， X 、 Y 分别是两个部件的寿命（单位：千小时），已知 (X, Y) 的联合分布函数为 $F(x, y)=\begin{cases} 1-e^{-0.5x}-e^{-0.5y}+e^{-0.5(x+y)}, & x\geq 0, y\geq 0, \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$ ，

求：(1) 联合概率密度 $f(x, y)$ 和边缘概率密度 $f_X(x)$ 、 $f_Y(y)$ ；
(2) 两个部件寿命都超过 100 小时的概率.

10. 设总体 X 的概率密度函数为 $f(x)=\begin{cases} \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma x}e^{-\frac{(\ln x-\mu)^2}{2\sigma^2}}, & x>0, \\ 0, & x\leq 0 \end{cases}$ ，

其中 $\mu, \sigma > 0$ 是未知参数， $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是 X 的一个样本，求 μ, σ^2 的最大似然估计量.

11. 电工器材厂生产一批保险丝，抽取 10 根试验其融化时间（单位：秒），测量并计算得到融化时间的方差 $s^2=122$ ，设整批保险丝的融化时间服从正态分布，试问：在显著性水平 $\alpha=0.1$ 的条件下，是否可以认为总体方差 $\sigma^2=12^2$ ？

本题 得分	
----------	--

二、证明题〔本题 8 分〕

12. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是取自总体 $X\sim U(0, \theta)$ 的样本， $X_{(n)}=\max\{X_i | i=1, 2, \dots, n\}$ ，
证明： $\hat{\theta}=\frac{n+1}{n}X_{(n)}$ 是 θ 的无偏估计量.